

# Thomas Le Corre | Doctorant

66, rue Cartier Bresson – 93500 Pantin – France  
☎ 06 72 12 42 47 • ✉ thomas19lecorre97@gmail.com

## Scolarité

---

### Master Mathématiques de l'Aléatoire

Université Paris Saclay 2020–2021

### Dominante Mathématiques et Data Sciences

CentraleSupélec 2017–2021

### Licence de Physique Fondamentale

Université Paris Sud 2017–2018

### Préparation aux concours MPSI/MP\*

CPGE Chateaubriand Rennes 2015–2017

## Thèse

---

**Titre:** Contrôle distribué de charges flexibles sur le réseau électrique

**Directrice de thèse:** Ana Bušić

**Résumé:** Ma thèse porte sur l'optimisation du contrôle des appareils électriques pour intégrer les énergies renouvelables dans le réseau électrique. La procédure s'appuie sur les nouvelles technologies intelligentes permettant le contrôle automatique des appareils. L'objectif est de contrôler un grand nombre d'appareils pour fournir des services au système (load shape ou services auxiliaires) tout en maintenant la qualité de service pour les utilisateurs et en minimisant les communications entre les appareils contrôlables et le contrôleur central. L'approche combine les techniques de la théorie des processus de Markov contrôlés, de la théorie des champs moyens et du contrôle automatique. Mes derniers travaux portent sur les liens avec le transport optimal.

## Expériences d'enseignement

---

### Préparation à l'agrégation, ENS Lyon

Modélisation Option A 2025–2026

### CPES 3A, ENS Lyon

Biostatistiques 2025

### M1, ENS Paris

Modèles et Algorithmes des Réseaux 2024

### L3, Sorbonne Université

Calcul différentiel et optimisation 2023–2024

### L2, Sorbonne Université

Algèbre linéaire et bilinéaire I 2022–2023

### L1, Sorbonne Université

Mathématiques pour les études scientifiques II 2022

## Publications

---

**2025: Moment Constrained Optimal Transport for Thermostatically Controlled Loads**, Thomas Le Corre, Julien Cardinal, Ana Bušić, *arXiv preprint arXiv:2208.01958*.

<https://hal.science/view/index/docid/5226794>

**2024: A decentralized algorithm for a mean field control problem of piecewise deterministic Markov processes**, Adrien Séguret, Thomas Le Corre, Nadia Oudjane, *ESAIM: Probability and Statistics*.

<https://www.esaim-ps.org/articles/ps/pdf/2024/01/ps230042.pdf>

**2022: Moment Constrained Optimal Transport for Control Applications**, Thomas Le Corre, Ana Busic, Sean Meyn, *arXiv preprint arXiv:2208.01958*.

<https://arxiv.org/abs/2208.01958>

## Engagement associatif

---

**Scoutisme:** BAFA, cursus BAFD / animation, direction, intendance, trésorerie

**Secours Populaire Français:** distribution alimentaire, animation pour enfants, collectes